TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 7 — Factoriser avec $a^2 - b^2$

Rappel : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$: je reconnais deux carrés séparés par un signe –.

1 Factoriser.

$x^2 - 36 =$ .....

$25 - 9x^2 =$ .....

$16x^2 - 81 =$ .....

$4x^2 - 49 =$ .....

$x^2 - 1 =$ .....

$x^2 - \frac{1}{4} =$ .....

2 Factoriser, puis réduire chaque facteur.

$A = (x + 2)^2 - 16 =$ .....

$B = (2x - 1)^2 - 25 =$ .....

3 Factoriser $C = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$.

.....

.....

4 Peut-on factoriser avec $a^2 - b^2$? Si oui, le faire.

a. $x^2 + 9$ .....

b. $x^2 - 10$ .....

c. $100 - x^2$ .....

Sur le cahier

5 Factoriser $D = (3x - 1)^2 - (x + 2)^2$, puis développer chaque forme pour vérifier.